Bases de l'optique géométrique

introduction

L'optique est une branche très vaste de la physique : elle s'intéresse aux phénomènes auxquels l'œil est sensible. Elle est étudiée depuis l'antiquité, mais elle se développe à partir du Moyen Âge avec l'apparition des premières lunettes de vue, suivies 3 siècles plus tard par les premiers instruments d'optique (lunette astronomique, microscope). L'optique géométrique est une approximation de l'optique ondulatoire (modèlisation de la lumière par des ondes). Les lois de Snell-Descartes sont à la base de l'optique géométrique : sa validité dans un grand domaine de conditions expérimentales a permis le développement de l'optique instrumentale jusqu'au XXème siècle. Au XXème siècle, deux théories se complètent pour modéliser le comportement de la lumière : on introduit la notion de dualité onde-corpuscule.

contexte historique

- Euclide : (vers -325 - vers -365, Alexandrie) bases de l'optique géométrique (rayon lumineux, retour inverse de la lumière,. . .). Étude des miroirs (lois de la réflexion). L'œil est source de toute lumière.
- Ptolémée : (Egypte 90 – 168) présente une synthèse de la vision dans *Optique* (reprend les notions d'Euclide, la lumière se propage en ligne droite, tables concernant la réfraction).

rayons dans le ciel (Tarbes)

- Alhazen (Ibn Al-Haytham, physicien arabe 965 - 1039) écrit *L'optique*. Il comprend le premier que l'œil n'émet pas des rayons mais que la lumière a une origine extérieure à l'œil (point de vue appuyé par des expériences). Il introduit la notion d'image, de formation des images dans l'œil. Considéré parfois comme le "père" de l'optique géométrique.
- Thierry de Freiberg, moine dominicain, rédige en 1304 l'ouvrage *De l'arc-en-ciel et des impressions créées par les rayons lumineux*, dans lequel il explique le rôle de la réfraction de la lumière sur des gouttelettes d'eau. L'arc-en-ciel est expliqué à la même époque par les savants persans Qotb al-Din Chirazi et Kamal al-Din al-Farisi.

double arc-en-ciel (Tarbes)

- Descartes (France 1596 – 1650) établit en 1637 les lois de la réfraction (retrouvées dans les carnets de 1621 de Snell (Hollande 1580 – 1626)) ; pose le problème du stigmatisme ; propose un modèle corpusculaire de la lumière (une source de lumière émet des particules réfléchies par les miroirs et traversant les milieux matériels).
- Fermat (France 1601 – 1665, conseiller au parlement de Toulouse) retrouve les lois de Descartes, à partir d'un principe de moindre action (principe de Fermat – 1657 : la durée du parcours suivi par la lumière est localement extrémale).
- Huygens (Pays Bas 1629 – 1695) : modèle ondulatoire permettant de retrouver les lois de Descartes.
- 1970 : commercialisation des fibres optiques.
- C.Kao (GB - EU, 1933 - 2018) : prix Nobel de physique 2009 pour ses études sur les fibres optiques.

programme officiel

notions et contenus	capacités exigibles
• Sources lumineuses : - modèle de la source ponctuelle monochromatique - spectre	Caractériser une source lumineuse par son spectre. Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur.
• Modèle de l'optique géométrique : - modèle de l'optique géométrique - notion de rayon lumineux - indice d'un milieu transparent	Définir le modèle de l'optique géométrique. Indiquer les limites du modèle de l'optique géométrique.
- réflexion, réfraction - lois de Snell-Descartes	Établir la condition de réflexion totale.
• La fibre optique à saut d'indice	Établir les expressions du cône d'acceptance et de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.

plan

I - Généralités sur la lumière
II - Sources de lumière
III - Notions de rayons lumineux - Optique géométrique
IV - Propagation de la lumière dans un milieu homogène
V - Lois de Snell-Descartes
VI - Étude d'une fibre à saut d'indice

outils mathématiques

- Trigonométrie : repérer et exprimer des sinus, cosinus, tangentes ; formules de trigonométrie ; relations entre les angles aux sommets dans un triangle $(\alpha + \beta + \gamma = \pi)$; $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$; $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$; $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$.
- Savoir utiliser des grandeurs algébriques, gérer des inégalités, calculer un angle à partir de son sinus ou de son cosinus, utiliser les radians et les degrés.

conseils

- Indice n :

- attention à la définition $n = \dfrac{c}{v} > 1$ (significations de c et v à connaître) ;
- ne pas confondre avec la relation de chimie $n = c \times v$;
- on doit toujours trouver $n > 1$;
- connaître $n_{eau} \approx 1,33$ et $n_{air} \approx 1$;

• Couleur : définie avec la fréquence f ou la longueur d'onde dans le vide λ_0.

• Optique géométrique : connaître la modèle de l'optique géométrique, et ne pas confondre avec les conditions de Gauss (chapitre suivant).

• Lois de Snell-Descartes :
- faire un schéma clair et annoté du problème (voir méthode 1) ;
- ne pas confondre normale et dioptre ;
- les angles d'incidence, de réflexion et de réfraction sont définis par rapport à la normale au dioptre ;
- pour les lois de la réfraction, respecter sur les schémas : si $n_1 > n_2$ alors $i_1 < i_2$ et si $n_1 < n_2$ alors $i_1 > i_2$;
- ne pas confondre réflexion totale et réfraction limite (la réfraction totale n'existe pas ...).

les notions indispensables

notions	type	NA	ECA	A
vitesse de la lumière (vide) c	odg			
longueur d'onde λ_0 (vide)	déf			
couleur	déf			
λ_0 et f du spectre du visible	odg			
indice optique n	déf			
indice optique (air, eau, verre)	odg			
longueur d'onde λ (milieu)	déf			
différents types de sources, spectres associés	pté			
source monochromatique	déf			
notion de rayon lumineux	déf			
approximation de l'optique géométrique	déf			
propagation de la lumière dans un milieu THI	pté			
dioptre, normale, plan d'incidence	déf			
lois de la réflexion	loi			
lois de la réfraction	loi			
réflexion totale	pté			
réflexion totale	démo			
appliquer la condition de réflexion totale	méth			
aborder exercice avec lois de SD	méth			

exercices incontournables

fibre optique	
prisme	
arc-en-ciel	

questions de cours

1. Quels sont les différents types de sources lumineuses primaires et leurs spectres ?

2. À l'aide de quelle(s) grandeur(s) physique(s) peut-on définir une couleur ? Donner les ordres de grandeurs correspondants pour le domaine visible (situer les domaines IR et UV).

3. Définir l'indice optique n d'un milieu transparent. Donner les ordres de grandeur de n pour l'air, l'eau et un verre. Peut-on avoir $n < 1$?

4. Rappeler la définition d'un rayon lumineux.

5. En quoi consiste l'optique géométrique ? Quelles sont ses limites (approximation de l'optique géométrique) ?

6. Citer les lois de Snell-Descartes (pour la réflexion et pour la réfraction), en faisant un schéma annoté.

7. Comment faire un schéma illustrant un problème avec les lois de Snell-Descartes, et quelles annotations doivent apparaître ?

8. Un rayon lumineux traverse le dioptre air $\rightarrow$ eau : la vitesse de la lumière augmente-telle ? Diminue-t-elle ? Le rayon s'écarte-t-il de la normale ? Répondre aux mêmes questions pour un dioptre verre $\rightarrow$ eau.

9. Établir la condition de réflexion totale. Citer des exemples de réflexion totale dans la nature.

10. Expliquer simplement le principe de fonctionnement d'une fibre à saut d'indice.